

Nama :Antonny Dzaka Fadhillah

NIM :109082500038

Kelas :if-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type setT [2022]int

func exist(arr setT, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(arr *setT, n int) int {
    var x int
    for {
        _, err := fmt.Scan(&x)
        if err != nil {
            break
        }
        if exist(*arr, n, x) {
            break
        }
        arr[n] = x
        n++
    }
    return n
}

func findIntersection(T1, T2 setT, n1, n2 int, T3 *setT, n3 *int) {
```

```

    *n3 = 0
    for i := 0; i < n1; i++ {
        if exist(T2, n2, T1[i]) {
            T3[*n3] = T1[i]
            (*n3)++
        }
    }
}

func printSet(T setT, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(T[i])
        if i < n-1 {
            fmt.Print(" ")
        }
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 setT
    var n1, n2, n3 int
    n1 = inputSet(&s1, 0)
    n2 = inputSet(&s2, 0)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

TERMINAL  PROBLEMS 4  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  TEST
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\
1 1
1 1
1
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Melakukan penginputan array yyang Dimana akan dilakukan pengecekan oleh function exists jika angka duplikat maka inputan akan berhenti

2. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type mhs struct {
    nim int
    nama string
    nilai int
}

const max = 51

type arrayMhs [max]mhs

func main() {
    var n int
    var mahasiswa arrayMhs
    var nimMhs int
    fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
    fmt.Scan(&n)
    inputarrayMhs(&mahasiswa, n)
    fmt.Print("NIM mahasiswa yang nilai pertama dan terbesarnya: ")
    fmt.Scan(&nimMhs)
    var min , max int = nilaiMinMax(&mahasiswa, nimMhs)
    fmt.Printf("Nilai minimum: %d\n", min)
    fmt.Printf("Nilai maksimum: %d\n", max)
}

func inputarrayMhs(T *arrayMhs, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        var nim int
        var nama string
        var nilai int
        fmt.Print("Masukkan data mahasiswa: ")
        fmt.Scan(&nim)
        fmt.Scan(&nama)
        fmt.Scan(&nilai)
        T[i] = mhs{nim, nama, nilai}
    }
}
```

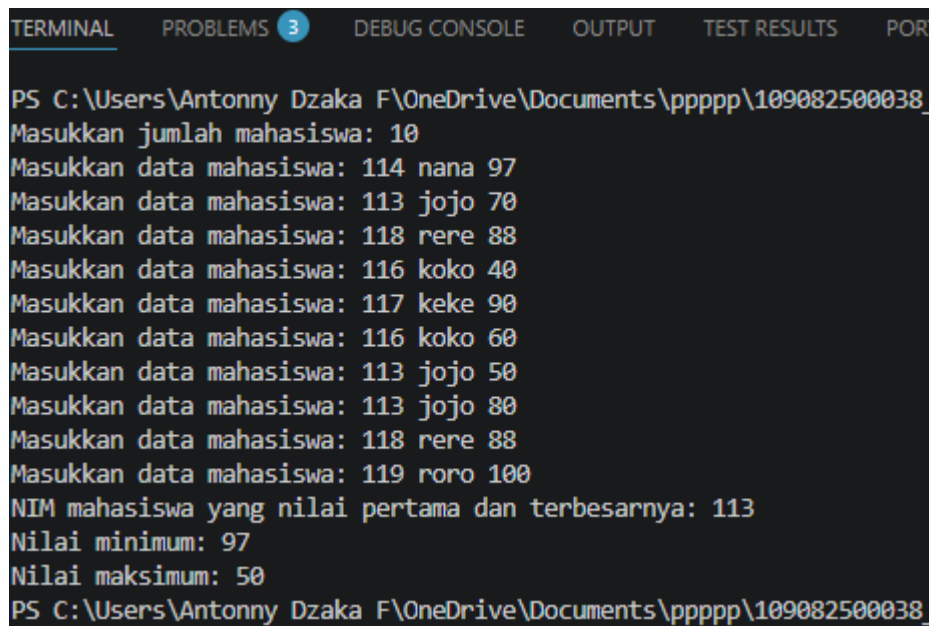
```

    }

    func nilaiMinMax(T *arrayMhs, nim int)(int, int) {
        var min,max int =T[0].nilai,T[0].nilai
        for i := 0; i < len(T) ; i++ {
            if T[i].nim == nim {
                if T[i].nilai < min {
                    min = T[i].nilai
                }
                if T[i].nilai > max {
                    max = T[i].nilai
                }
            }
        }
        return max , min
    }
}

```

Screenshot Output :



```

TERMINAL  PROBLEMS 3  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  TEST RESULTS  POR
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038
Masukkan jumlah mahasiswa: 10
Masukkan data mahasiswa: 114 nana 97
Masukkan data mahasiswa: 113 jojo 70
Masukkan data mahasiswa: 118 rere 88
Masukkan data mahasiswa: 116 koko 40
Masukkan data mahasiswa: 117 keke 90
Masukkan data mahasiswa: 116 koko 60
Masukkan data mahasiswa: 113 jojo 50
Masukkan data mahasiswa: 113 jojo 80
Masukkan data mahasiswa: 118 rere 88
Masukkan data mahasiswa: 119 roro 100
NIM mahasiswa yang nilai pertama dan terbesarnya: 113
Nilai minimum: 97
Nilai maksimum: 50
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Pertama akan menginput ada berapa mahasiswa lalu di lanjutkan function menginput nim,nama,dan nilai selanjutnya akan memasukan nim yang Dimana akan di cari nilai terkecil dan terbesar.

3. Sourec Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idxMax := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idxMax] {
            idxMax = i
        }
    }
    return idxMax
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println("\n--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 0.02 {
            hasil := float64(pop[i]) * (tumbuh[i] + 1)
            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], hasil)
        }
    }
}

```

```

    }
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv
    var cariNama string

    fmt.Println("--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ---")
    InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    fmt.Scan(&cariNama)

    idxCepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",  
prov[idxCepat])

    fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", cariNama)

    Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```
TERMINAL  PROBLEMS 4  DEBUG CONSOLE  OUTPUT  TEST RESULTS  PORTS

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> go run "c:\U
--- Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ---
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : beli 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.19
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.016
Masukkan data ke-8 : yogya 333000 0.0022
Masukkan data ke-9 : banten 331100 0.014
Masukkan data ke-10 : banten 2332 0.014
beli

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : maluku
Data provinsi yang dicari : beli

--- Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ---
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
beli 422508
maluku 264180
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> 
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

provinsiTercepat mencari nilai maksimum dari array tumbuh dan mengembalikan posisinya (indeksnya), prediksi: Melakukan filter data. Sesuai spesifikasi, hanya provinsi dengan angka pertumbuhan di atas 0.02 (2%) yang dihitung dan ditampilkan. Rumus yang digunakan adalah $\$Prediksi = (Pertumbuhan + 1) \times Populasi\$$.